

Zur Hoffbauerschen Zwölf-Linie der Zetafunktion

Nennerarithmetik ungerader negativer Spezialwerte und eine Strukturvermutung

Thomas Hoffbauer

ChatGPT

22. April 2026

Zusammenfassung

Für die ungeraden negativen Spezialwerte der Riemannschen Zetafunktion

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{B_{2m}}{2m}$$

untersuchen wir die vollständig gekürzten Nenner. Numerisch tritt der Nenner 12 auffallend häufig auf. Diese Teilmenge von Indizes wird hier als *Hoffbauersche Zwölf-Linie* bezeichnet. Wir formulieren eine exakte Teilbarkeitscharakterisierung dieser Indizes in Termen der Bernoulli-Zähler, diskutieren eine beobachtete Kongruenzstruktur und schlagen ein Modell für sogenannte Fast-Zwölf-Fälle vor, bei denen der Endnenner die Form $12r$ besitzt.

1 Einleitung

Die negativen ganzzahligen Spezialwerte der Riemannschen Zetafunktion sind durch die Bernoulli-Zahlen gegeben:

$$\zeta(-n) = -\frac{B_{n+1}}{n+1}.$$

Für ungerade negative Stellen folgt daraus

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{B_{2m}}{2m} \quad (m \geq 1).$$

Diese Werte sind rational. Damit stellt sich neben der Größe des Zählerbetrags insbesondere die Frage nach der Struktur der vollständig gekürzten Nenner.

Der prototypische Fall

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$$

ist klassisch. Numerisch zeigt sich jedoch, dass der Endnenner 12 nicht isoliert bleibt, sondern an einer Reihe weiterer Indizes erneut auftritt. Diese Beobachtung motiviert die folgende strukturierende Terminologie.

2 Grundlagen und Terminologie

Schreiben wir die Bernoulli-Zahl B_{2m} in vollständig gekürzter Form als

$$B_{2m} = \frac{A_{2m}}{D_{2m}},$$

wobei

$$A_{2m} \in \mathbb{Z}, \quad D_{2m} \in \mathbb{N}, \quad \gcd(A_{2m}, D_{2m}) = 1,$$

so erhält man

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{A_{2m}}{(2m)D_{2m}}.$$

Nach dem Satz von von Staudt–Clausen gilt

$$D_{2m} = \prod_{p-1|2m} p,$$

wobei das Produkt über alle Primzahlen p läuft, deren Vorgänger $p - 1$ ein Teiler von $2m$ ist. Der zugehörige Rohnenner ist daher

$$R_m := (2m)D_{2m}.$$

Definition 2.1. Sei

$$\zeta(-(2m-1)) = \frac{P_m}{Q_m}$$

in vollständig gekürzter Form mit

$$P_m \in \mathbb{Z}, \quad Q_m \in \mathbb{N}, \quad \gcd(P_m, Q_m) = 1.$$

Dann nennen wir:

- m einen *Zwölf-Index*, falls $Q_m = 12$,
- m einen *Fast-Zwölf-Index*, falls $Q_m = 12r$ mit einem ganzzahligen $r > 1$.

Die Menge

$$\mathcal{Z}_{12} := \{m \in \mathbb{N} : Q_m = 12\}$$

heiße *Hoffbauersche Zwölf-Linie*.

Bemerkung 2.2. Die hier eingeführte Bezeichnung ist als Arbeitsbegriff zu verstehen. Sie beschreibt eine numerisch beobachtete Nennerklasse und erhebt keinen Anspruch auf bereits etablierte Terminologie.

3 Eine exakte Charakterisierung

Satz 3.1. *Mit den obigen Bezeichnungen gilt*

$$Q_m = 12 \iff \frac{(2m)D_{2m}}{12} \mid A_{2m}.$$

Beweis. Aus

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{A_{2m}}{(2m)D_{2m}}$$

folgt für den vollständig gekürzten Nenner

$$Q_m = \frac{(2m)D_{2m}}{\gcd(A_{2m}, (2m)D_{2m})}.$$

Somit ist $Q_m = 12$ äquivalent zu

$$\gcd(A_{2m}, (2m)D_{2m}) = \frac{(2m)D_{2m}}{12},$$

und dies wiederum genau dann erfüllt, wenn

$$\frac{(2m)D_{2m}}{12} \mid A_{2m}.$$

□

Bemerkung 3.2. Der Satz zeigt, dass die Hoffbauersche Zwölf-Linie nicht durch eine bloße Nennerbeobachtung beschrieben wird, sondern durch eine präzise Teilbarkeitsbedingung am Bernoulli-Zähler.

4 Empirische Kongruenzstruktur

Die numerische Untersuchung der ersten hundert ungeraden negativen Zetawerte zeigt eine deutliche Vorselektion der Zwölf-Indizes.

Empirische Behauptung 4.1. *Für alle numerisch untersuchten Zwölf-Indizes $m \leq 100$ gilt*

$$m \equiv 1 \text{ oder } 5 \pmod{6}.$$

Äquivalent dazu liegen die zugehörigen Bernoulli-Indizes in den Klassen

$$2m \equiv 2 \text{ oder } 10 \pmod{12}.$$

Bemerkung 4.2. Im untersuchten Bereich tritt die Zwölf-Linie also nur bei solchen Indizes auf, die ungerade und nicht durch 3 teilbar sind.

Vermutung 4.3 (Dominanz der Klasse $m \equiv 1 \pmod{6}$). *Innerhalb der beiden zulässigen Klassen*

$$m \equiv 1, 5 \pmod{6}$$

tritt die Hoffbauersche Zwölf-Linie signifikant häufiger in der Klasse

$$m \equiv 1 \pmod{6}$$

als in der Klasse

$$m \equiv 5 \pmod{6}$$

auf.

5 Fast-Zwölf-Fälle als Restphänomen

Fast-Zwölf-Fälle besitzen Endnenner der Form

$$Q_m = 12r.$$

Sie sind deshalb arithmetisch besonders interessant, weil sie nur um einen Restfaktor vom echten Zwölf-Fall entfernt sind.

Definition 5.1. Sei

$$R_m = (2m)D_{2m} = 12K_m.$$

Dann nennen wir

$$r_m := \frac{Q_m}{12}$$

den *Restfaktor* des Index m .

Bemerkung 5.2. Der Restfaktor misst genau den Anteil von K_m , der durch den Bernoulli-Zähler A_{2m} nicht absorbiert wird. Der Zwölf-Fall entspricht daher gerade $r_m = 1$.

Vermutung 5.3 (Fast-Zwölf-Prinzip). *Fast-Zwölf-Indizes entstehen typischerweise dadurch, dass im Rohnenner*

$$(2m)D_{2m} = 12K_m$$

nicht alle Primfaktoren von K_m im Bernoulli-Zähler A_{2m} erscheinen. In vielen numerischen Beispielen bleibt lediglich ein einzelner kleiner Primfaktor oder ein kleines Primprodukt bestehen.

6 Von-Staudt-induzierte Restfaktoren

Sobald für eine Primzahl p die Bedingung

$$p - 1 \mid 2m$$

gilt, tritt p automatisch im Nenner D_{2m} auf. Damit liefert die von-Staudt–Clausensche Struktur eine natürliche Quelle möglicher Restfaktoren.

Bemerkung 6.1. Numerisch treten insbesondere Faktoren wie 11 und 23 gehäuft als Restfaktoren auf. Heuristisch lässt sich dies dadurch erklären, dass sie über die Teilbarkeitsbedingungen

$$10 \mid 2m \quad \text{bzw.} \quad 22 \mid 2m$$

in den Nenner eingespeist werden. Ob diese Faktoren im Endnenner verbleiben, hängt dann ausschließlich davon ab, ob sie auch den Bernoulli-Zähler A_{2m} teilen.

Vermutung 6.2 (Von-Staudt-Kaskade). *Die Fast-Zwölf-Fälle werden häufig durch eine Kaskade von Primzahlen kontrolliert, die über Bedingungen der Form*

$$p - 1 \mid 2m$$

in den Nenner eintreten. Die beobachteten Restfaktoren sind daher oft keine zufälligen Störungen, sondern strukturell erzeugte, vom Bernoulli-Zähler nicht absorbierte von-Staudt-Faktoren.

7 Der elementare Urfall $\zeta(-1) = -1/12$

Der Wert

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$$

markiert den elementarsten Punkt der Zwölf-Linie. Aus

$$B_2 = \frac{1}{6}$$

folgt unmittelbar

$$\zeta(-1) = -\frac{B_2}{2} = -\frac{1}{12}.$$

Hier entsteht der Nenner 12 direkt aus der Bernoulli-Struktur selbst. Es bedarf keiner komplizierten zusätzlichen Kürzung. In diesem Sinn kann der Wert $\zeta(-1) = -1/12$ als elementare Urgestalt der Hoffbauerschen Zwölf-Linie gelesen werden.

8 Schlussbemerkung und Ausblick

Die Hoffbauersche Zwölf-Linie erscheint als eine arithmetisch dünne Zone maximaler oder nahezu maximaler Kürzung innerhalb der ungeraden negativen Zetawerte. Der Rohnenner

$$(2m)D_{2m}$$

trägt die gesamte von-Staudt–Clausensche Information, während der Bernoulli-Zähler darüber entscheidet, welche Zusatzfaktoren im Endnenner überleben.

Daraus ergeben sich mehrere weiterführende Fragen:

- Besitzt die Zwölf-Linie eine asymptotisch beschreibbare Dichte innerhalb geeigneter Kongruenzklassen?

- Lässt sich die Dominanz der Klasse $m \equiv 1 \pmod{6}$ theoretisch erklären?
- Welche Rolle spielen reguläre und irreguläre Primzahlen für die Fast-Zwölf-Fälle?
- Lässt sich die Restfaktor-Landschaft systematisch aus den von-Staudt-Daten und der Teilbarkeit der Bernoulli-Zähler rekonstruieren?

Damit deutet sich an, dass die beobachtete Zwölf-Linie nicht nur ein numerisches Kuriosum, sondern ein kleiner, präziser Zugang zur Feinarithmetik der Bernoulli-Zahlen und der negativen Spezialwerte der Riemannschen Zetafunktion sein könnte.

8.1 Primzahlvierlinge als signaturneutrale 4-Zyklen

Wir betrachten einen echten Primzahlvierling

$$Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8),$$

wobei alle vier Zahlen Primzahlen seien.

Da für Primzahlen > 3 nur die Restklassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12}$$

auftreten können, ist die Familienzugehörigkeit eines Primzahlvierlings stark eingeschränkt.

Lemma 8.1 (Familienmuster eines Primzahlvierlings). *Sei*

$$Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$$

ein echter Primzahlvierling mit $p > 3$. Dann gilt notwendigerweise

$$p \equiv 5 \pmod{12},$$

also

$$p \in A, \quad p+2 \in B, \quad p+6 \in C, \quad p+8 \in E.$$

Insbesondere durchläuft jeder echte Primzahlvierling die Familien in der Ordnung

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E.$$

Beweis. Ist $p > 3$ eine Primzahl, so liegt p in einer der vier Restklassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12}.$$

Damit alle vier Zahlen

$$p, p+2, p+6, p+8$$

für $p > 3$ prim sein können, müssen sie sämtlich ungerade und insbesondere nicht durch 3 teilbar sein.

Prüft man die vier möglichen Startklassen modulo 12, so erhält man:

- $p \equiv 1 \pmod{12}$: dann ist $p+2 \equiv 3 \pmod{12}$, also durch 3 teilbar;
- $p \equiv 7 \pmod{12}$: dann ist $p+8 \equiv 3 \pmod{12}$, also durch 3 teilbar;
- $p \equiv 11 \pmod{12}$: dann ist $p+4 \equiv 3 \pmod{12}$, und insbesondere das Muster $(p, p+2, p+6, p+8)$ ist nicht vollständig in den zulässigen Primrestklassen realisierbar;

- $p \equiv 5 \pmod{12}$: dann

$$p \equiv 5, \quad p + 2 \equiv 7, \quad p + 6 \equiv 11, \quad p + 8 \equiv 1 \pmod{12},$$

also genau

$$A, B, C, E.$$

Damit bleibt nur die Startklasse $5 \pmod{12}$. □

Dieses Lemma motiviert, Primzahlvierlinge als ausgezeichnete geschlossene Zyklen im arithmetischen Graphen zu modellieren.

Definition 8.2 (Vierlingszyklus). Sei

$$Q(p) = (p, p + 2, p + 6, p + 8)$$

ein echter Primzahlvierling. Der zugehörige *Vierlingszyklus* ist der orientierte 4-Zyklus

$$\gamma_Q := (p, p + 2, p + 6, p + 8, p).$$

Die Familienfolge dieses Zyklus ist also

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A.$$

Definition 8.3 (Knotensignatur eines Zyklus). Sei

$$\gamma = (v_1, \dots, v_m, v_1)$$

ein geschlossener Zyklus in einem knotensignierten arithmetischen Graphen mit Familienmarkierung

$$X(v_i) \in \{E, A, B, C\}.$$

Dann definieren wir die Knotensignatur von γ durch

$$\Sigma_V(\gamma) := X(v_1) \cdots X(v_m).$$

Proposition 8.4 (Neutralität des Vierlingszyklus). *Sei $Q(p)$ ein echter Primzahlvierling und γ_Q sein Vierlingszyklus. Dann ist seine Knotensignatur neutral:*

$$\Sigma_V(\gamma_Q) = E.$$

Beweis. Nach dem Lemma ist die Familienfolge des Vierlingszyklus gleich

$$A, B, C, E.$$

Daher gilt in der Klein-Vierergruppe

$$\Sigma_V(\gamma_Q) = A \cdot B \cdot C \cdot E.$$

Wegen

$$A \cdot B = C, \quad C \cdot C = E, \quad E \cdot E = E$$

folgt

$$A \cdot B \cdot C \cdot E = C \cdot C \cdot E = E \cdot E = E.$$

Also ist der Zyklus knotensignaturneutral. □

Damit ist ein echter Primzahlvierling ein geschlossener 4-Zyklus mit neutraler Gesamtsignatur. Dies rechtfertigt, ihn als algebraisch verträgliche 2-Zelle aufzufassen.

Definition 8.5 (Signaturneutrale Vierlingszelle). Sei $Q(p)$ ein echter Primzahlvierling. Die durch den Randzyklus γ_Q aufgespannte 2-Zelle heie *signaturneutrale Vierlingszelle*.

[Primzahlvierlinge als elementare neutrale Flchen] Jeder echte Primzahlvierling erzeugt in einem entsprechend definierten arithmetischen Zellkomplex eine ausgezeichnete 2-Zelle, deren Rand ein knotensignaturneutraler 4-Zyklus ist.

Beweis. Nach dem vorigen Lemma und der Proposition besitzt der Randzyklus eines echten Primzahlvierlings genau die Familienfolge

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$$

und damit neutrale Knotensignatur. Wird ein arithmetischer Zellkomplex so definiert, dass signaturneutrale geschlossene 4-Zyklen als 2-Zellen zugelassen sind, dann erzeugt jeder echte Primzahlvierling genau eine solche ausgezeichnete Flche. $\square$

Der vorstehende Satz ist strukturell, nicht asymptotisch zu verstehen. Er behauptet nicht die Existenz unendlich vieler Primzahlvierlinge, sondern nur: *Falls* ein echter Primzahlvierling vorliegt, dann trgt er kanonisch die Struktur eines neutralen 4-Zyklus und damit einer elementaren 2-Zelle.

Diese Beobachtung ist fr die topologische Modellierung zentral. Sie zeigt, dass Primzahlvierlinge im E/A/B/C-Rahmen nicht blo additive Konstellationen, sondern minimale geschlossene Flchenbausteine sind. In diesem Sinn spielen sie fr den arithmetischen Zellkomplex eine Rolle, die elementaren Plaquetten in Gittermodellen der mathematischen Physik entspricht.